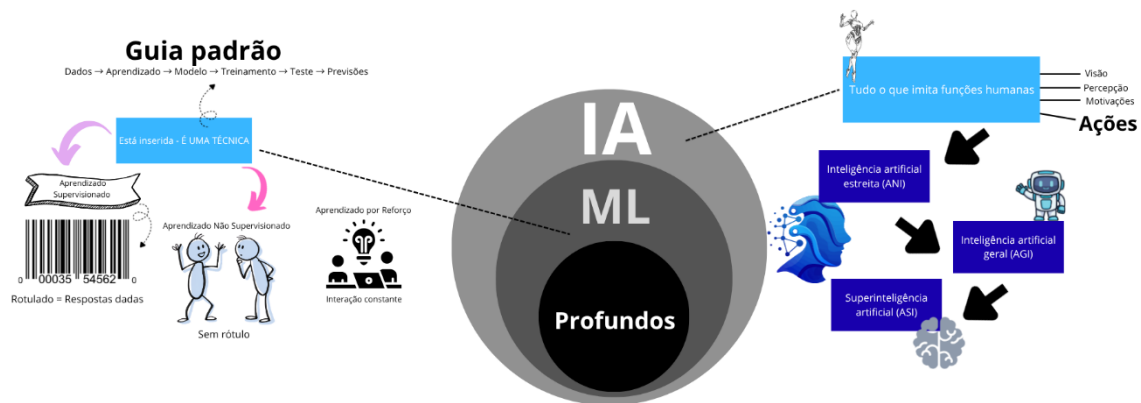


Relatório 3 - O que é Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquina? (I)

Gabriel Oliveira Santos

1. Introdução

O objetivo deste relatório consistia na leitura e interpretação de dois artigos, um pela google e outro que era uma postagem no LinkedIn, ambos abordando o mesmo assunto: IA e Machine Learning, demonstrando a diferença e a confusão que normalmente é gerada em cima do tema. Com essas ferramentas, o aprendizado é certo.



2. Desenvolvimento

O termo inteligência artificial é um conglomerado e generalizado nome para tudo aquilo que de certa forma, pensa. É artificial pois são computadores pensantes. Entretanto, é muitas vezes confundida ou fundida com outros termos, na maioria delas, com métodos ou formas específicas. É isso que acontece entre os termos Inteligência Artificial e Machine Learning.

Para diferenciar é mais simples do que eu imaginava.

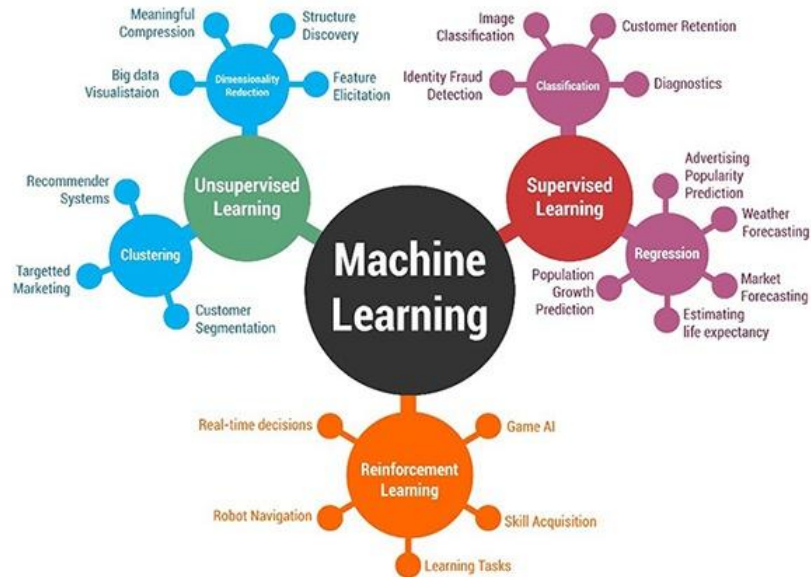
1. A inteligência artificial: Ela engloba tudo o que imita funções humanas. Tudo o que envolve visão, percepção, tomadas de decisões, motivações, ações. Em resumo, aquilo que é como o humano.
 - a. Ela pode ser dividida em alguns níveis:

- i. **Inteligência artificial estreita** – Chamada também de IA fraca, isso porque não possui consciência. Limitada a executar tarefas específicas com alta eficiência, sem capacidade de pensar.
 - ii. **Inteligência artificial geral** – Essa é conhecida por IA forte, mas é teórica, ainda. Ela é capaz de realizar qualquer tarefa, principalmente, intelectual. É a inteligência em sua totalidade, compreendendo desde raciocínio, passando por aprendizado e planejamento e por fim, a consciência.
 - iii. **Superinteligência artificial** – O último passo, a ômega para os humanos, já que supera o intelecto da raça. Completamente teórica, e provável que distante de nós, ainda, mas assim como a anterior, é completamente capaz, consciente, pensante, e nesse caso, melhor que o humano.
2. O Machine Learning: É uma técnica, DENTRO da Inteligência Artificial. Assim como o nome prediz, é o aprendizado da máquina, sendo aquilo que permite automaticamente que a máquina ou um sistema aprenda por si só, com base na experiência. Existem alguns pontos principais e técnicas, respectivamente abaixo:

- a. O fluxo principal segue basicamente a mesma ordem sempre:



- i. **Conjunto de dados** – O início, ponto de partida, onde reúne exemplos de entradas e saídas, uma base de dados.
- ii. **Aprendizado** – Aqui onde se desenvolve o ML, onde os dados são analisados para identificar padrões e relações.
- iii. **Modelo** – A representação matemática de tudo o que foi sintetizado, quase como uma calculadora de previsão.
- iv. **Treinamento** – Ajuste ativo, ou passivo, do modelo com base nos dados de treino.
- v. **Teste** – Etapa final, onde ocorre a avaliação em dados novos para verificar se o modelo generaliza bem.



Fonte: Dasca

b. As técnicas para Aprendizado de Máquina:

- i. **Aprendizado Supervisionado** – O algoritmo é treinado com um conjunto de dados que já possuem uma resposta certa, indicados. O objetivo é aprender os dados de entrada, prevendo a saída. Exemplos como Classificação, onde os rotulados possuem a resposta e ele discerne, ou Regressão, onde prevê de acordo com características/padrões são comuns de ver.
- ii. **Aprendizado Não Supervisionado** – O algoritmo é treinado com um conjunto de dados que **não** possuem uma resposta certa, indicada. O objetivo é aprender os padrões. Exemplos como Agrupamento, padronização de padrões no mesmo grupo, e Redução de Dimensionalidade, compactando os dados a serem interpretados para definir o padrão, estão presentes aqui.
- iii. **Aprendizado por Reforço** – Um agente interage continuamente com o ambiente e recebe recompensas ou penalidades conforme as ações que realiza. Esse retorno serve como guia para que o agente ajuste seu comportamento ao longo do tempo. O objetivo é desenvolver estratégias que maximizem os ganhos e conduzam a resultados mais vantajosos.

Ainda outras técnicas existem, para coleta de dados, tipos de modelos, formas de treinamento e testes, mas o foco desse relatório não é esse.

Diante de todo esse resumo, as aplicações que os dois podem levar são extensas, abordagens envolvem setores como na saúde, onde apoiam diagnósticos mais precisos e permitem tratamentos personalizados. Na manufatura, viabilizam manutenção preditiva que reduz falhas e aumenta a eficiência das linhas de produção. No e-commerce, oferecem recomendações personalizadas que melhoram a experiência do cliente e otimizam a gestão de estoques. Nos serviços financeiros, são fundamentais para detectar fraudes e avaliar riscos de crédito com maior precisão. Já nas telecomunicações, contribuem para redes inteligentes que garantem melhor desempenho e planejamento de capacidade.

3. Conclusão

A IA e ML são parte de um mesmo pacote, mas com a IA “abraçando” o ML, sendo esse último uma técnica fundamental para o avanço da área. É de fato um aprendizado necessário e que deveria ser mais divulgado em todas as redes, para assim todos saberem a diferença. Pude mais aprender sobre os modelos de IA, que acabei resumindo aqui, mas com toda certeza são fundamentais para o avanço, não apenas meu, mas da área.

4. Bibliografia

DASCA. *DASCA_Insights*, 2019, <https://www.dasca.org/world-of-data-science/article/problem-solving-the-easy-way-with-machine-learning-an-approach>. Acessado em 8 Ago. 2026.